

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

TUGAS COTS-1



Disusun oleh:

Wahyu Bagus Setiawan

2311102296

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO – UNIVERSITAS TELKOM
MARET 2026**

Deskripsi Aplikasi

Aplikasi TaskFlow Project Manager merupakan sistem informasi sederhana berbasis web yang digunakan untuk mengelola data task project dan produktivitas kerja. Aplikasi ini mengimplementasikan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan arsitektur client-server dengan pendekatan REST API.

Frontend dibangun menggunakan HTML, Bootstrap, dan jQuery, sedangkan backend menggunakan Node.js dengan framework Express.js. Data disimpan sementara dalam memori server (in-memory storage) dan dikirim dalam format JSON.

1. Dasar Teori

CRUD (Create, Read, Update, Delete) merupakan konsep dasar dalam pengelolaan data pada aplikasi. CRUD memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data secara dinamis.

Node.js adalah runtime JavaScript berbasis server yang menggunakan arsitektur event-driven dan non-blocking I/O sehingga efisien dalam menangani banyak request.

Express.js merupakan framework backend yang digunakan untuk membangun REST API dan mengelola routing HTTP.

Bootstrap adalah framework CSS untuk membuat tampilan web responsif dengan komponen siap pakai.

jQuery digunakan untuk mempermudah manipulasi DOM dan komunikasi AJAX.

DataTables adalah plugin jQuery yang digunakan untuk membuat tabel interaktif dengan fitur search, sorting, dan pagination.

JSON digunakan sebagai format pertukaran data antara client dan server.

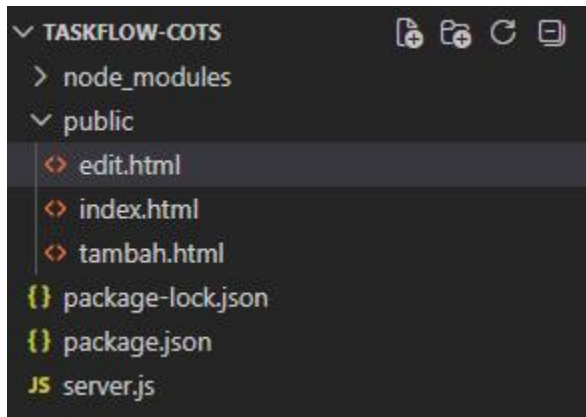
2. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi TaskFlow Project Manager merupakan sistem manajemen task project berbasis web yang dibangun menggunakan Node.js dan Express.js.

Fitur utama:

- Menampilkan data task project
- Menambahkan task baru
- Mengedit data task
- Menghapus data task
- Dashboard statistik task
- Tabel interaktif dengan DataTables
- Background animasi modern
- Data berbasis JSON (tanpa database)

3. Struktur Folder Project



Penjelasan	Keterangan
server.js	Backend Express
Public/	File frontend
assets/	Gambar dokumentasi

4. Cara Menjalankan Aplikasi

npm install

node server.js

Akses:

http://localhost:3000

5. Kode Program

A. server.js

```
const express = require("express");
const path = require("path");

const app = express();
const port = 3000;
app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
app.use(express.static(path.join(__dirname, "public")));
let tasks = [];
// GET ALL TASK
app.get("/api/tasks", (req, res) => {
  res.status(200).json({ data: tasks });
});
// GET TASK BY ID
app.get("/api/tasks/:id", (req, res) => {
  const task = tasks.find((t) => t.id == req.params.id);
  if (!task) {
    return res.status(404).json({
      message: "Task tidak ditemukan",
    });
  }
  res.status(200).json(task);
});
// ADD TASK
app.post("/api/tasks", (req, res) => {
  const { judul, prioritas, deadline, status } = req.body;
```

```

    if (!judul || !prioritas || !deadline || !status) {
      return res.status(400).json({
        message: "Semua field wajib diisi",
      });
    }
    const newTask = {
      id: Date.now(),
      judul,
      prioritas,
      deadline,
      status,
    };
    tasks.push(newTask);
    res.status(201).json({
      message: "Task berhasil ditambahkan",
    });
  });
  // UPDATE TASK
  app.put("/api/tasks/:id", (req, res) => {
    const index = tasks.findIndex((t) => t.id == req.params.id);
    if (index === -1) {
      return res.status(404).json({
        message: "Task tidak ditemukan",
      });
    }
    tasks[index] = {
      ...tasks[index],
      ...req.body,
    };
    res.status(200).json({
      message: "Task berhasil diupdate",
    });
  });
  // DELETE TASK
  app.delete("/api/tasks/:id", (req, res) => {
    tasks = tasks.filter((t) => t.id != req.params.id);
    res.status(200).json({
      message: "Task berhasil dihapus",
    });
  });
  app.listen(port, () => {
    console.log(`Server berjalan di http://localhost:${port}`);
  });

```

B. index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>

  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

```
<title>TaskFlow Project Manager</title>
<!-- Bootstrap -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<!-- DataTables -->
<link href="https://cdn.datatables.net/1.13.6/css/dataTables.bootstrap5.min.css"
rel="stylesheet">
<style>
  /* BACKGROUND */
  body{
    min-height:100vh;
    background: linear-gradient(-45deg,#0f172a,#1e293b,#111827,#1e1b4b);
    background-size:400% 400%;
    animation: gradientBG 15s ease infinite;
    overflow-x:hidden;
    position:relative;
    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
  }
  @keyframes gradientBG {
    0%{
      background-position:0% 50%;
    }
    50%{
      background-position:100% 50%;
    }
    100%{
      background-position:0% 50%;
    }
  }
  /* FLOATING BALL */
  .bg-animation span{
    position:absolute;
    bottom:-150px;
    border-radius:50%;
    background:rgba(255,255,255,0.08);
    animation: float 25s linear infinite;
  }
  @keyframes float {
    0%{
      transform:translateY(0) rotate(0deg);
      opacity:0;
    }
    10%{
      opacity:1;
    }
    90%{
      opacity:0.7;
    }
    100%{
      transform:translateY(-1000px) rotate(720deg);
      opacity:0;
    }
  }
```

```

}
.bg-animation span:nth-child(1){
  left:10%;
  width:80px;
  height:80px;
  animation-duration:18s;
}
.bg-animation span:nth-child(2){
  left:25%;
  width:120px;
  height:120px;
  animation-duration:25s;
}
.bg-animation span:nth-child(3){
  left:40%;
  width:60px;
  height:60px;
  animation-duration:15s;
}
.bg-animation span:nth-child(4){
  left:55%;
  width:150px;
  height:150px;
  animation-duration:22s;
}
.bg-animation span:nth-child(5){
  left:70%;
  width:90px;
  height:90px;
  animation-duration:17s;
}
.bg-animation span:nth-child(6){
  left:85%;
  width:110px;
  height:110px;
  animation-duration:30s;
}
/* TOPBAR */
.topbar{
  background: rgba(255,255,255,0.08);
  backdrop-filter: blur(15px);
  border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);
  color:white;
  padding:30px;
  border-radius:20px;
  margin-bottom:25px;
  box-shadow:0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
}
/* CARD */
.stats-card{
  border-radius:20px;
  padding:20px;

```

```

        color:white;
        box-shadow:0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
    }
    /* TABLE CONTAINER */
    .table-container{
        background: rgba(255,255,255,0.08);
        backdrop-filter: blur(15px);
        border:1px solid rgba(255,255,255,0.1);
        border-radius:20px;
        padding:20px;
        color:white;
        box-shadow:0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
    }
    table{
        color:white !important;
    }
    thead{
        color:black;
    }
    .dataTables_wrapper{
        color:white;
    }
    .dataTables_info,
    label{
        color:white !important;
    }
    input[type="search"],
    select{
        background:rgba(255,255,255,0.1) !important;
        color:white !important;
        border:none !important;
    }
    .form-control{
        background:rgba(255,255,255,0.1);
        border:none;
        color:white;
    }
    </style>
</head>
<body>
<!-- ANIMATION -->
<div class="bg-animation">
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
</div>
<div class="container py-5" style="position:relative; z-index:2;">
    <!-- TOPBAR -->
    <div class="topbar">

```

```

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
  <div>
    <h1 class="fw-bold">TaskFlow</h1>
    <p class="mb-0">
      Sistem Manajemen Task dan Progress Project
    </p>
  </div>
  <div>
    <span class="badge bg-warning text-dark p-3">
      Wahyu Bagus Setiawan
    </span>
  </div>
</div>
</div>
<!-- STATISTIK -->
<div class="row mb-4">
  <div class="col-md-4 mb-3">
    <div class="stats-card bg-primary">
      <h5>Total Task</h5>
      <h2 id="totalTask">0</h2>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4 mb-3">
    <div class="stats-card bg-success">
      <h5>Task Selesai</h5>
      <h2 id="taskDone">0</h2>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-4 mb-3">
    <div class="stats-card bg-warning text-dark">
      <h5>Task Progress</h5>
      <h2 id="taskProgress">0</h2>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<!-- TABLE -->
<div class="table-container">
  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
    <h4 class="fw-bold">
      Data Task Project
    </h4>
    <a href="tambah.html" class="btn btn-light fw-bold">
      + Tambah Task
    </a>
  </div>
  <table id="taskTable" class="table table-hover table-bordered">
    <thead class="table-light">
      <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Judul</th>
        <th>Prioritas</th>
        <th>Deadline</th>
        <th>Status</th>
      </tr>
    </thead>
  </table>
</div>

```



```

        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<tbody></tbody>
</table>
</div>
</div>
<!-- JQUERY -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js"></script>
<!-- DATATABLE -->
<script src="https://cdn.datatables.net/1.13.6/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.13.6/js/dataTables.bootstrap5.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    let table = $("#taskTable").DataTable({
        ajax: {
            url: "/api/tasks",
            dataSrc: function(json){
                $("#totalTask").text(json.data.length);
                const done = json.data.filter(
                    t => t.status === "Selesai"
                ).length;
                const progress = json.data.filter(
                    t => t.status === "Progress"
                ).length;
                $("#taskDone").text(done);
                $("#taskProgress").text(progress);
                return json.data;
            }
        },
        columns: [
            { data: "id" },
            { data: "judul" },
            {
                data: "prioritas",
                render: function(data){
                    if(data === "Tinggi"){
                        return `<span class="badge bg-danger">${data}</span>`;
                    }
                    if(data === "Sedang"){
                        return `<span class="badge bg-warning text-dark">${data}</span>`;
                    }
                    return `<span class="badge bg-secondary">${data}</span>`;
                }
            },
            { data: "deadline" },
            {
                data: "status",
                render: function(data){
                    if(data === "Selesai"){
                        return `<span class="badge bg-success">${data}</span>`;
                    }
                }
            }
        ]
    });

```

```

        if(data === "Progress"){
            return `${data}</span>`;
        }
        return `${data}</span>`;
    }
},
{
    data: null,
    render: function(data, type, row){
        return `
            <button class="btn btn-warning btn-sm btn-edit"
                data-id="${row.id}">
                Edit
            </button>
            <button class="btn btn-danger btn-sm btn-delete"
                data-id="${row.id}">
                Hapus
            </button>
        `;
    }
}
]
});
// DELETE
$("#taskTable tbody").on("click", ".btn-delete", function(){
    const id = $(this).data("id");
    if(confirm("Hapus task ini?")){
        $.ajax({
            url: `/api/tasks/${id}`,
            type: "DELETE",
            success: function(){
                table.ajax.reload();
            }
        });
    }
});
// EDIT
$("#taskTable tbody").on("click", ".btn-edit", function(){
    const id = $(this).data("id");
    window.location.href = `edit.html?id=${id}`;
});
});
</script>
</body>
</html>

```

penjelasan:

Aplikasi menampilkan dashboard task management menggunakan Bootstrap dan DataTables sehingga data dapat ditampilkan secara interaktif dan responsif.

C. tambah.html

(Karna bakal panjang banget, aku tidak mau naroh kodenya disini, jadi nanti bisa dilihat langsung di file ya)

Penjelasan:

Halaman tambah task digunakan untuk memasukkan data task baru ke dalam sistem menggunakan metode POST.

D. edit.html

(Karna bakal panjang banget, aku tidak mau naroh kodenya disini, jadi nanti bisa dilihat langsung di file ya)

Penjelasan:

Halaman edit task digunakan untuk memperbarui data task berdasarkan ID menggunakan metode PUT.

6. Alur CRUD

Create

User menambahkan data task melalui form → dikirim ke server menggunakan metode POST.

Read

Data task ditampilkan di tabel menggunakan DataTables.

Update

User mengedit data task → dikirim ke server menggunakan metode PUT.

Delete

User menghapus task → request DELETE dikirim ke server.

8. Kesimpulan

Aplikasi TaskFlow Project Manager berhasil dibuat menggunakan Node.js dan Express.js dengan implementasi konsep CRUD berbasis REST API. Aplikasi mampu melakukan pengelolaan task project secara dinamis melalui fitur tambah, tampil, edit, dan hapus data.

Selain itu, penggunaan Bootstrap, jQuery, dan DataTables membuat tampilan aplikasi menjadi lebih modern, responsif, dan interaktif sehingga mempermudah pengguna dalam mengelola task project.

~SELESAI~